

GÉOMÉTRIE PLANE E05

EXERCICE N°1 Planche d'Escher

Pour chacune des figures de la planche d'Escher, déterminer le motif élémentaire et les transformations utilisées pour obtenir le pavage. Compléter un tableau avec les colonnes : *figure – motif – transformations (translation, rotation, symétrie) – vecteur, ou centre et angle.*

(voir exemple en bas de page et au verso)

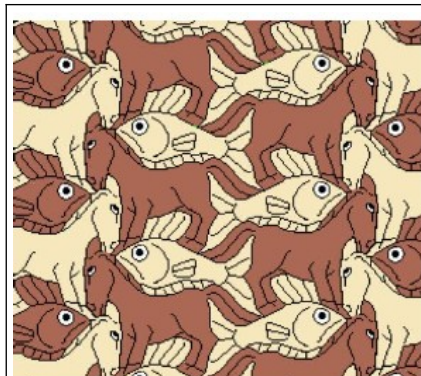


Figure n°1



Figure n°2



Figure n°3

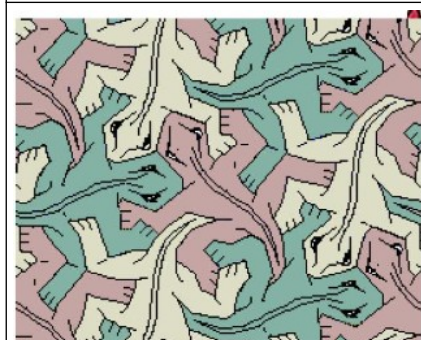


Figure n°4

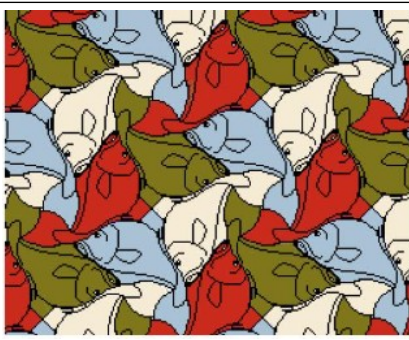


Figure n°5

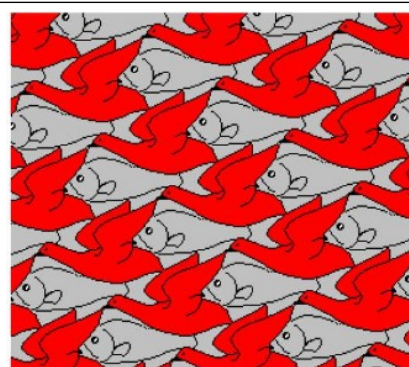


Figure n°6

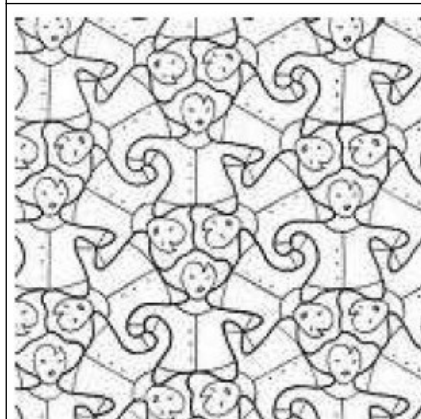


Figure n°7

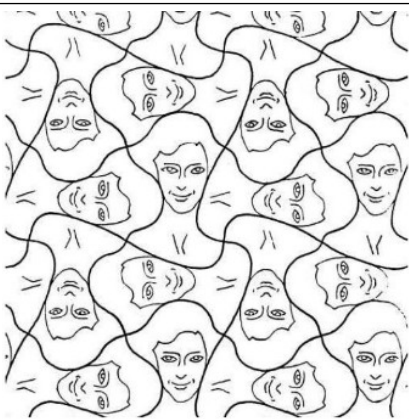


Figure n°8

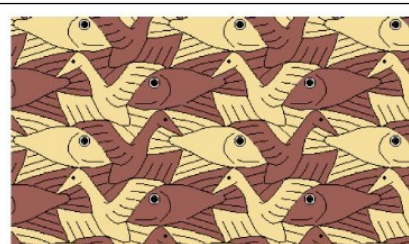
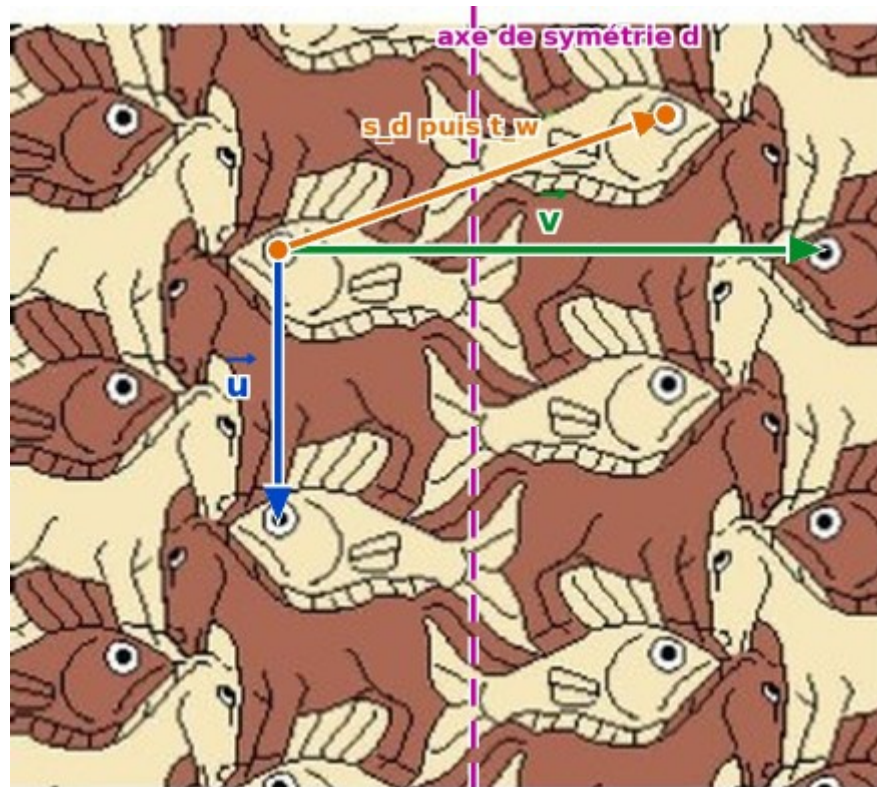


Figure n°9

Exemple :

Figure n°	Motif	Transformations	Vecteurs / centres / angles
1	un cheval + un poisson imbriqués	translations ; symétrie axiale glissée (axe vertical)	$\vec{u}$: vertical; $\vec{v}$: horizontal (la couleur s'inverse) axe d vertical ; glissement $\vec{w} = \frac{1}{2}\vec{u}$

Explications :



Motif élémentaire : Un cheval et un poisson imbriqués l'un dans l'autre.

Translations. Point repère : l'œil d'un poisson crème. Le même œil sur le poisson crème identique en dessous donne $\vec{u}$ (vertical, vers le bas, environ 1,7 cm). Sur le poisson de l'autre colonne, on trouve $\vec{v}$ (horizontal, vers la droite, environ 3,4 cm). Attention : le pavage ne se reproduit pas à l'identique avec $\vec{v}$, les couleurs s'échangent (poisson crème $\rightarrow$ poisson brun).

Symétrie axiale glissée. Les poissons d'une colonne regardent à gauche, ceux de la colonne voisine à droite. L'un est l'image de l'autre par la symétrie d'axe d (droite verticale en pointillés) suivie de la translation de vecteur $\vec{w}$ (vertical, 0,8 cm, soit la moitié de $\vec{u}$). La flèche orange relie un poisson à son image.